

机床数控系统常见故障诊断与维修管理

蒋良兵

中石化南京化工机械有限公司，江苏 南京 210048

摘要：研究阐述机床数控系统的软硬件基本结构，将故障分为硬件、软件、机械、人为四类，总结其复杂性、相关性、差异性特点，研究故障诊断的基本原则及直观检查、系统自诊断等方法，分析位置环、伺服系统等关键部件的故障模式与处理措施，提出加强预防性维护、规范维修操作、提升维修人员综合素质等维修管理策略，并展望智能化远程诊断、预测性维护等发展趋势，以期为机床数控系统故障高效诊断、维修管理提供有效参考，对保障生产、提升设备管理水平具有重要意义。

关键词：机床数控系统；故障诊断；伺服系统；位置环；维修技术

中图分类号：TG659

硬件故障指电子元器件、电路板、连接部件等物理损坏，如伺服驱动模块烧毁、电源模块失效、电缆接头松动等，通常有明显征兆，通过仔细观察和仪器检测容易定位。软件故障包括系统参数丢失、程序错误、病毒感染等，具有隐蔽性和随机性，需要借助系统自诊断功能和专业软件工具分析判断。机械故障主要指与机床数控系统配合工作的机床机械部件问题，如导轨磨损、丝杠间隙过大、轴承损坏等，这类故障常表现为加工精度下降和异常噪声。人为故障主要是操作人员操作不当、维护不规范或误操作导致的故障，如操作失误、参数误改、异常断电、程序输错、面板误触、工件装夹不当、维护保养不到位等。

从故障发生速度看，又可分为突发性故障和渐发性故障。突发性故障一般由外部干扰或内部元件突然失效引起，事先无明显征兆，破坏性较大^[1]。渐发性故障则是由于机械磨损、元件老化等原因逐渐形成，通常有性能逐渐劣化的过程。

2.2 机床数控系统故障的特点

机床数控系统故障具有复杂性、相关性和差异性三大特点。复杂性体现在同一故障现象可能由多种不同原因引起。例如，阴极射线管（cathode-ray tube, CRT）无显示既可能是电源问题，也可能是显卡或主板故障，甚至是参数设置错误所致。相关性指机床数控系统各部分相互关联，一处故障可能引发连锁反应，如位置检测元件故障会导致位置环异常，进而影响整个伺服系统。差异性则表现为不同品牌、不同时期的机床数控系统虽然原理相似，但具体故障表现和处理方法截然不同。

1 机床数控系统的基本结构

硬件方面，机床数控系统通常包括控制系统、伺服驱动系统、测量反馈系统和辅助控制系统等核心组件。控制系统负责程序的解析、插补运算和运动控制。伺服驱动系统将控制指令转化为精确的机械运动。测量反馈系统通过光栅尺、编码器等传感器检测实际位置和速度，形成闭环控制。辅助控制系统主要涉及可编程逻辑控制器（programmable logic controller, PLC），管理机床的逻辑动作如刀库控制、冷却启停等。

软件方面，机床数控系统包括系统软件、机床制造商的应用程序和用户程序。这三层软件协同工作，任何一层的异常都可能导致系统故障。机床数控系统的软件故障约占全部故障的30%，且诊断难度较大。

2 机床数控系统的故障分类及特点

2.1 机床数控系统的故障分类

根据故障性质与发生部位，机床数控系统故障可分为硬件故障、软件故障、机械故障和人为故障四大类。

3 机床数控系统常见故障的诊断原则及方法

3.1 诊断原则

（1）先外部后内部：维修人员先检查机床外部的开关、按钮、电缆连接等易接触部位，再深入内部电

作者简介：蒋良兵，男，工程师，研究方向为机电设备维修与管理。

路和机械结构。约40%的系统故障是外部限位开关松动或操作面板设置错误等简单问题导致。

(2) 先机械后电气: 机械故障更易察觉, 在解决电气问题前应先排除机械卡死、传动部件损坏等明显问题。

(3) 先静后动: 在断电后先进行目视检查和安全测试, 确认无短路等危险后再通电观察动态现象。

(4) 先简单后复杂: 从最简单可能的故障原因入手, 如检查保险丝、电源连接等, 再深入复杂电路和程序分析。

3.2 诊断方法

3.2.1 直观检查法

直观检查法是最基础、最直接的诊断方法, 通过人的感官对机床数控系统进行初步检查。

(1) 问: 询问操作人员故障发生的过程、现象及操作历史, 往往能获得关键线索。

(2) 看: 观察故障现象和报警信息是诊断的重要步骤, 既要看CRT显示的报警代码, 又要观察电路板指示灯状态、元器件外观变化等。

(3) 听: 可发现轴承损坏、齿轮啮合异常等机械问题及继电器吸合异常等电气故障。

(4) 闻: 嗅觉对检测绝缘烧毁、元器件过热特别有效。

(5) 摸: 可感知异常温升和机械振动。

3.2.2 系统自诊断法

现代机床数控系统都具有完善的自诊断功能, 能实时监测系统状态并在故障时提供报警信息。自诊断分为开机自检、在线诊断和离线诊断三种模式。

(1) 开机自检: 在系统通电时自动执行, 检测中央处理器 (central processing unit, CPU)、存储器、输入/输出 (input/output, I/O) 接口等关键部件。

(2) 在线诊断: 系统运行时的实时监测, 通过数千个检测点对温度、电压、位置偏差等参数进行监控, 超出阈值即触发报警。可根据报警代码查阅手册, 快速定位故障。

(3) 离线诊断: 系统停止后运行专用诊断程序, 对特定功能模块深度测试。

4 机床数控系统关键部件的故障分析与处理

4.1 位置环故障

位置环是机床数控系统实现精确位置控制的关键

环节, 由位置控制单元、检测装置和机械传动机构组成。位置环故障约占机床数控系统故障的25%, 直接影响加工精度。其故障主要表现为机床定位不准、回零异常、跟随误差超差、坐标轴抖动或爬行等现象。

处理位置环故障时应遵循以下顺序: (1) 排查位置反馈单元如光栅尺、编码器等传感器是否脏污、松动或损坏, 清洁并紧固接线; (2) 检查反馈电缆与接口, 排除断线、干扰、接触不良等; (3) 核对机床数控系统中位置环增益、加速度、跟随误差等伺服参数, 排除参数不匹配导致振荡或跟踪滞后; (4) 通过以上3步排查, 如电气正常但系统仍有故障时, 检查机械间隙、导轨润滑、丝杠预紧, 消除机械刚性不足对位置环的影响。

4.2 伺服系统故障

伺服系统负责将数控指令转化为精确的机械运动, 故障率高达35%。伺服故障可分为软件故障和硬件故障两种类型。

软件故障多是参数设置错误、加工程序异常、系统通信故障、操作设置失误及固件版本不匹配等引起, 主要表现为伺服未就绪、通信报警、跟随误差过大、轴抖动、定位不准、回零失败或运行中无故停机。软件故障通常可以通过修改参数、重启系统、核对程序、排查通信与PLC信号、恢复备份参数等方法逐一排除。

硬件故障主要原因是供电异常、驱动器模块损坏、伺服电机本体故障、编码器及反馈元件失效、机械负载卡死、接线不良或外部干扰等。硬件故障时一般会出现以下情况: 驱动器报警无法复位、发热烧毁、电机异响不转、飞车、原点丢失、过流过载等。硬件故障无法通过断电复位解决, 需通过检测电源、电机绕组、编码器线路和电池、脱开机械负载、排查接线接地等方式, 更换或维修损坏部件才能解决。

5 机床数控系统维修管理策略

5.1 加强预防性维护

预防性维护是降低机床数控系统故障率最有效的手段, 通过定期检查、保养和调整, 可将故障发生率降低60%以上。

日常维护包括清洁散热滤网、检查电缆连接、备份系统参数等基础工作。定期维护应按计划进行, 包括更换伺服电机轴承润滑脂 (通常每1~2年更换1次)、检查电源模块电容状态 (鼓包、漏液需更换)、清洁光栅尺和编码器等精密器件。

润滑保养对机械传动部件尤为关键。导轨、丝杠应使用指定牌号润滑油，既不能缺油导致干摩擦，又不可过量造成污染。电气维护重点包括：检查接地电阻（应小于 $4\ \Omega$ ）、测量绝缘电阻（大于 $1\ M\Omega$ ）、清洁电路板灰尘（使用无水乙醇和软毛刷）等。环境控制也不容忽视，数控机房温度应保持在 $18\sim 22\ ^\circ\text{C}$ ，湿度 $40\%\sim 80\%$ ，避免冷凝和静电积聚。

5.2 规范维修操作

机床数控系统维修是一项技术性极强的工作，必须遵循严格的操作规范。

（1）维修准备。了解故障现象和过程、准备技术资料（电路图、PLC 程序、参数手册）、准备工具仪器（万用表、示波器等）和备件。特别重要的是做好数据备份，包括系统参数、PLC 程序、刀具补偿数据和加工程序，避免维修过程中数据丢失。

（2）维修过程。断电后等待 $5\ \text{min}$ 再操作（放完残余电荷）、防静电措施（佩戴防静电手环）、标记拆卸线缆和部件（避免装错）、不使用酸性焊油（腐蚀电路板）等。更换电路板时，需注意跳线设置和版本号匹配。维修后应进行全面功能测试，包括空运行和试切削，确认所有故障已排除且无新问题产生。

（3）维修记录。完整的维修记录应包括故障现象描述、诊断过程、处理方法^[2]、更换部件、维修时间和人员等信息。这些数据可帮助分析故障规律，能为后续维修提供参考。

5.3 提升维修人员综合素质

机床数控系统维修对人员素质要求极高，维修人员需要具备机电一体化知识结构、丰富的实践经验和良好的职业素养。知识方面，除掌握数控原理、PLC 编程、伺服调整等技术以外，还应了解机械传动、液压气动等相关知识。技能培养途径包括参加厂家培训、案例研讨、师徒传帮带等。维修人员应养成“五多”习惯：多看资料、多问情况、多记现象、多思考原因、多练习技能。现代数控技术发展迅速，维修人员还需不断学习新知识，如五轴联动控制、直线电机应用、物联网诊断等新技术。企业应建立完善的技术培训体系，定期组织技术交流^[3]。

6 机床数控系统维修技术发展趋势

智能化远程诊断是数控维修的必然趋势。运用物联网技术将现场设备与厂家技术支持中心连接，实现故障远程会诊和数据共享。预测性维护技术基于大

数据和人工智能，通过实时监测系统状态参数预测可能故障，如分析伺服电机电流波形变化可提前发现轴承磨损趋势，在故障发生前安排维护。采用振动传感器和温度传感器监测主轴状态，故障预警准确率可达 85% 以上。模块化设计和自修复技术也在改变维修模式。新一代机床数控系统采用模块化设计，更换标准模块实现快速修复，如将伺服驱动器设计为可插拔模块，更换后自动加载参数，大幅缩短维修时间。自修复技术则通过冗余设计和自适应算法，在部分元件失效时自动调整系统参数维持基本功能^[4]。维修人员知识工程化是另一重要趋势。将专家经验转化为知识库和决策树，辅助初级维修人员诊断故障。虚拟现实技术也逐步应用于维修培训，通过三维仿真使维修学员可直观了解系统内部结构和工作原理。

7 结束语

机床数控系统作为现代机床的核心，其故障诊断与维修是一项综合性极强的技术工作。系统分析关键部件的故障模式与处理方法，总结实用诊断方法，强调预防性维护和规范化操作的重要性。机床数控系统维修不仅需要扎实的理论基础和丰富的实践经验，还需要严谨的工作态度和系统化的思维方法。维修人员应坚持“先问后动、先外后内、先简后繁”的基本原则，充分利用系统提供的自诊断功能，结合仪器测量和逻辑分析，逐步缩小故障范围，准确定位故障点。随着数控技术朝着高速、高精、智能化方向发展，维修技术也面临新的挑战 and 机遇。未来的数控维修将更加依赖数字化工具和网络化协作，形成以状态监测、数据分析、远程支持为特征的智能维修新模式。掌握这些新技术、新方法，培养复合型维修人才，将是企业设备管理的重要任务。

参考文献

- [1] 陈新周, 于玉霞. 机床设备常见的故障类型原因分析及解决措施研究[J]. 模具制造, 2025, 25(9): 18-20.
- [2] 王永晶. 数控机床电气故障诊断及维修研究[J]. 中国机械, 2023 (15): 87-90.
- [3] 曲小源. 数控车床模拟量主轴系统故障分析及对策[J]. 青岛职业技术学院学报, 2024, 37(5): 59-63.
- [4] 常加海. 普通车工车削螺纹常见故障及解决策略[J]. 造纸装备及材料, 2023, 52(10): 124-126.